기획·분석 단계 산출물

항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	PickTiming(픽타이밍) · 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 타이밍 추천 서비스
조	3조 · 박미금(조장), 김모란, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	기획·분석 / 2026-11-23 ~ 2026-11-24 (2일 · 13시간, 원본 계획)
개정 기준	2026-11-05 / 코드 279a4ce / CI 41947934806

이 문서는 원본 산출물의 구성과 기획 의도를 유지하면서 현재 소스코드와 확인된 검증 결과에 맞게 정정한 개정본입니다. 단계별 기간·시수는 원본 교육 계획이며, 해당 일정의 회의·실습·발표가 이미 수행되었다는 의미가 아닙니다. 원본의 설문·성능·운영 수치 중 근거를 확인할 수 없는 값은 삭제하고 '측정 필요'로 표시했습니다.

수록 산출물

No	산출물	주요 내용
1	프로젝트 기획서	선정 배경, 목표, 주요 기능, 서비스 흐름, 가정 페르소나, 기대 효과
2	역할 분담표	조원별 역할·담당 업무·산출물 책임, 협업 규칙
3	WBS(일정 계획표)	단계별 일정·시수, 상세 WBS, 마일스톤
4	위험 관리 계획서	생성형 AI·수집·운영 위험과 현재 대응
5	요구사항 정의서	기능 17건, 비기능 8건, 현재 상태, 추적표
6	시스템 구성도	아키텍처, AI 판단 흐름, 보안 구성, 배포 구성
7	개발 환경 구성표	기술 스택·버전, 인프라, 환경 변수

1. 프로젝트 기획서

1.1 프로젝트 개요

구분	내용
주제	실시간 가격 비교 & 할인 추천 (생성형 AI & RPA 결합 주제)
서비스명	PickTiming(픽타이밍) — 이전 이름 BuyTiming에서 변경
한 줄 소개	RPA가 판매처 가격을 1시간 주기로 모으고, 가격 이력으로 구매 적기 점수를 계산하며, Gemini가 판단 근거를 쉬운 말로 설명하는 가격 비교·구매 타이밍 추천 서비스
핵심 기술	React·Vite·Tailwind, FastAPI, TiDB, Python RPA, scikit-learn, Google Gemini, Render·EC2·Netlify, GitHub Actions
서비스 주소	운영 https://picktiming.onrender.com / 데모 https://picktiming.netlify.app

1.2 선정 배경 및 기획 의도

- 같은 상품도 판매처마다 판매가·배송비가 달라 소비자가 직접 비교·계산해야 합니다.
- 가격은 매일 바뀌기 때문에 현재 최저가를 찾아도 '지금 사도 될까?'라는 판단이 남습니다.
- 현재 가격 중심 비교에서는 구매 시점을 판단할 근거(가격 흐름, 할인 주기)를 소비자가 직접 찾아야 합니다.
- RPA로 가격 이력을 쌓고, 가격 흐름을 점수로 계산하고, Gemini가 이유를 설명하여 '어디서 살지'와 '언제 살지'를 함께 안내합니다.

원본의 설문 결과(응답 인원·비율)는 원자료를 확인할 수 없어 근거 자료에서 제외했습니다. 사용자 조사 원자료 확보 후 추가합니다.

1.3 개발 목표

목표	내용	확인 방법
가격 수집 자동화	등록 판매처 1시간 주기 수집, robots.txt·요청 간격 준수	수집 로그(rpa_job_logs), RPA 테스트
실구매가 비교	판매가 + 배송비, 판매처별 비교와 최근 수집 시각	비교 API·화면 테스트
구매 적기 판단	0~100 적기 점수와 판정, 이력 30일 미만 판단 보류	판정 API 테스트, 모델 F1 기록
쉬운 설명	Gemini 조언·상담, 응답 숫자 검증과 대체 응답	검증·재요청·대체 테스트
알림·추천	목표가 도달·판정 변화 알림, 오늘의 추천	가격 등록 후 알림 생성 테스트
운영	Render·EC2 독립 풀스택, CI/CD, 관리자 모니터링	CI·헬스 체크·관리자 화면

원본의 정량 목표(관심 상품 300종, 수집 성공률 95%, F1 0.75, 응답 3초)는 측정 보고서가 확보되면 달성 여부를 기록합니다.

1.4 주요 기능

구분	기능	설명
사용자	회원가입·로그인	3단계 가입(약관 → 계정·관심 카테고리 → 첫 알림), 이메일 로그인, 소셜 로그인 연동(키 설정 시)
사용자	상품 검색·등록	검색·카테고리·추천 필터·정렬, 상품 URL 등록
사용자	실구매가 비교	판매처별 판매가·배송비·실구매가, 최저가 강조, 최근 수집 시각
사용자	가격 흐름 차트	7·30·90일, 판매처·날짜별 탐색, 기록된 역대 최저가
AI	구매 적기 판정	적기 점수(0~100)와 판정(지금 구매 / 조금 대기 / 기다리기 / 판단 보류)
AI (Gemini)	AI 구매 조언·상담	분석 수치 기반 설명과 질문 답변, 일일 사용 한도
사용자	관심 상품·알림	목표가 등록·수정·삭제, 목표가 도달·판정 변화 알림, 읽음 처리
RPA	수집·배치	매시 가격 수집, 매일 재학습·참가격(설정 시), 매주 리포트
관리자	운영 관리	수집 현황·작업 로그, 모델 버전, AI 사용량, 회원 검색·권한 변경

수집 원칙: robots.txt를 확인할 수 없으면 수집하지 않고, 요청 간격 3초를 지키며, malls.json에 등록된 판매처만 수집합니다. 시연 쇼핑몰 A·B·C는 실제 접속 없이 모의 가격을 생성합니다.

1.5 가정 페르소나 (설계용)

페르소나	특징	니즈
직장인 A (30대)	무선 이어폰·노트북 구매 예정	지금 사도 되는지 한눈에 알고 싶음
대학생 B (20대)	생필품을 저렴하게 구매	배송비 포함 비교, 목표가 도달 알림
맞벌이 가장 C (40대)	생필품·유아용품 정기 구매	가격 흐름과 할인 주기 파악

페르소나는 화면 설계를 위한 가정이며 조사 결과가 아닙니다. 원본의 실명형 페르소나는 익명형으로 바꾸었습니다.

1.6 서비스 흐름

수집(RPA, 1시간) → 저장(TiDB) → 비교(배송비 포함 실구매가) → 판단(적기 점수) → 설명(Gemini) → 알림(목표가·판정 변화)

1.7 훈련 내용과의 연계성

교과목	프로젝트 적용 내용
생성형 AI 활용 개발	Gemini 시스템 지시, JSON 구조화 출력, 응답 숫자 검증·재요청, 조언 캐싱
RPA 고급 개발 및 연계 자동화	가격 수집 자동화, 스케줄 실행, 재시도·이상치 제외, 주간 엑셀 리포트
MLOps 및 데이터 엔지니어링	가격 이력 파이프라인, 피처 8종, 재학습·모델 버전 관리
AWS 고급 서비스 활용	EC2 docker compose 배포 구성, 선택적 S3 업로드
보안 및 DevOps	서버 전용 키, JWT·RPA 키 분리, GitHub Actions CI/CD, 헬스 체크
실전 코드 리뷰 및 최적화	판정 사전 계산·캐시, 관리자 차트 지연 로드, 접근성·반응형 검사

1.8 기대 효과

- 사용자: 판매처를 오가며 비교하는 시간 감소, 가격 흐름과 근거를 보고 구매 시점 결정
- 사회: 가격 정보 접근성 향상, 합리적 소비 지원
- 조: 수집 → 분석 → 생성형 AI 설명으로 이어지는 서비스를 클라우드에 배포·운영한 경험

`절약 시간·금액 등 정량 효과는 실사용 데이터 확보 후 측정합니다.`

2. 역할 분담표

2.1 조 구성 및 역할

이름	역할	주요 담당 업무	산출물 책임
박미금	조장 · PM · 데이터 분석·AI	일정·위험 관리, 발표, DB 설계, 판정 피처·모델, Gemini 프롬프트·응답 검증	기획서, WBS, 위험 관리, ERD, 발표 자료
김모란	백엔드 · 배포	FastAPI API·인증·권한, Render·EC2 배포, CI/CD, 운영 점검	API 명세서, 개발 환경 구성표, 수정 보완 내역서
이오리	프런트엔드 · UI/UX	화면 설계, React 화면·차트, 접근성·반응형, 사용자 테스트	요구사항 정의서, 화면 설계서, 테스트 결과서
홍기흥	RPA · 데이터 수집	가격·공공데이터 수집기, 정제, 스케줄 실행, 주간 리포트	시스템 구성도, 기능 구현 목록

`원본 산출물의 조장 표기를 정정하여 박미금이 조장·PM을 겸임하고, 김모란이 백엔드·배포를 담당합니다(가상 인물).`

2.2 협업 규칙

- 일일 회의: 수업 시작 후 짧은 점검, 종료 전 마감회의 후 진행일지 기록
- 형상 관리: GitHub 저장소 fsclass-n/picktiming, main push는 곧 운영 배포이므로 검사 통과 후 반영
- 비밀 정보: .env는 Git 제외, 운영 값은 Render 환경 변수·GitHub Secrets에만 등록
- AI 비용: 사용자별 일일 한도, 조언 캐시, 호출 로그(ai_advice_logs) 저장
- 문서: 단계별 HWPX 산출물과 docs/md 운영 문서를 함께 갱신

3. WBS (일정 계획표)

3.1 단계별 일정 (원본 계획)

단계	기간	시간	산출물
1. 기획/분석	11-23(월) ~ 11-24(화)	13	기획서, 역할 분담표, WBS, 위험 관리, 요구사항, 구성도, 개발 환경
2. 설계	11-25(수) ~ 11-27(금)	24	ERD·테이블 정의서, 화면 설계서, API 명세서
3. 구현	11-30(월) ~ 12-09(수)	62	기능 구현 목록
4. 배포	12-10(목) ~ 12-17(목)	46	테스트 결과서, 수정 보완 내역서
5. 피드백	12-18(금) ~ 12-21(월)	7	발표 자료
합계		152	

기업 프로젝트 특강(12-03, 12-14), 프로젝트 발표회(12-18), 수료식(12-21)은 별도 교과로 시수에서 제외합니다.

3.2 상세 WBS

WBS	작업	담당	계획 기간	산출물
1.1	팀 구성 및 프로젝트 주제 선정	전원	11-23	프로젝트 기획서
1.2	업무 분장 및 일정 계획 수립	박미금	11-23	역할 분담표, WBS
1.3	위험 요인 식별 및 대응 방안 수립	박미금	11-23	위험 관리 계획서
1.4	요구사항 정의	이오리, 박미금	11-24	요구사항 정의서
1.5	시스템 아키텍처 설계	김모란, 홍기흥	11-24	시스템 구성도
1.6	개발 환경 구축	김모란, 박미금	11-24	개발 환경 구성표
2.1	데이터베이스 설계	박미금	11-25 ~ 11-27	ERD·테이블 정의서
2.2	화면(UI/UX) 설계	이오리	11-25 ~ 11-27	화면 설계서
2.3	API 및 AI·RPA 자동화 흐름 설계	김모란, 박미금, 홍기흥	11-25 ~ 11-27	API 명세서
3.1	프런트엔드 개발	이오리	11-30 ~ 12-07	소스코드
3.2	백엔드 개발	김모란	11-30 ~ 12-04	소스코드
3.3	생성형 AI 연동 및 RPA 자동화 개발	박미금, 홍기흥	11-30 ~ 12-07	소스코드
3.4	통합 연계	전원	12-08 ~ 12-09	기능 구현 목록
4.1	단위·통합 테스트	전원	12-10 ~ 12-11	테스트 결과서
4.2	오류 수정 및 기능 보완	전원	12-11 ~ 12-16	수정 보완 내역서
4.3	클라우드 배포 (CI/CD)	김모란, 홍기흥	12-15 ~ 12-17	수정 보완 내역서
5.1	리허설 (PPT 3분 + 시연 7분)	전원	12-18	발표 자료
5.2	프로젝트 발표회	전원 (발표: 박미금)	12-18	발표 자료
5.3	피드백 정리 및 최종 제출	박미금, 이오리	12-21	발표 자료(최종)

3.3 마일스톤 (계획)

일자	마일스톤	확인 기준
11-27	설계 완료	ERD·화면·API·프롬프트·수집 흐름 상호 검토
12-09	구현 완료	수집 → 비교 → 판정 → 설명 → 알림 전체 흐름 시연
12-17	배포 완료	CI 통과, 운영 배포 응답 확인, 수정 보완 내역서
12-18	프로젝트 발표회	PPT 3분 + 시연 7분, 피드백 수렴
12-21	프로젝트 완료	피드백 반영 최종 제출

저장소 기록상 주요 구현은 2026-10-21 ~ 11-05에 커밋되었습니다. 계획 일정과 실제 작업일의 차이는 팀 확인 후 진행일지에 기록합니다.

4. 위험 관리 계획서

4.1 위험 평가 기준

- 발생 가능성 / 영향도: 상(3) · 중(2) · 하(1)
- 위험도 = 발생 가능성 × 영향도 → 6 이상 집중 관리, 3~4 정기 점검, 2 이하 모니터링

4.2 위험 식별 및 현재 대응

ID	위험 요인	위험도	현재 대응 (코드 확인)	남은 과제
R-01	판매처 약관·robots.txt 제한, 수집 차단	9	robots.txt 확인 불가 시 수집 중단, 3초 간격, 3회 재시도, 등록 판매처만 수집	실판매처별 이용 조건 확인
R-02	Gemini의 근거 없는 수치·단정 표현	6	분석 수치만 전달, JSON 스키마 출력, 숫자 대조 → 1회 재요청 → 정해진 설명 대체	오류율 측정
R-03	가격 이력 부족	6	이력 30일 미만 '판단 보류', 학습 데이터 100행 미만이면 재학습 건너뜀	운영 이력 축적
R-04	Gemini 호출 한도·비용	4	사용자별 일일 한도(기본 20회), 가격·판정 조건 해시로 24시간 조언 캐시	실제 비용 모니터링
R-05	AI 응답 지연	4	점수는 사전 계산값 우선(2시간), 조언은 요청 시 생성	응답 시간 측정
R-06	구현 범위 과다	6	수집·비교·판정·설명 MVP 우선, 소셜 로그인·S3는 설정 의존 기능으로 분리	-
R-07	Render 무료 플랜 콜드 스타트	4	/health 기반 깨우기 후 예약 수집, 데모는 Netlify로 분리	발표 전 예열
R-08	API 키·DB 접속 정보 노출	3	서버 환경 변수, .env Git 제외, GitHub Secrets, 브라우저의 Gemini 직접 호출 금지	정기 점검
R-09	운영 DB 공유로 인한 데이터 손상	6	테스트는 임시 SQLite·CI MySQL, 운영 DB 초기화 명령 금지	백업·복구 절차
R-10	데모 데이터와 운영 성과 혼동	4	데모 배너, 발표 자료에 데모 표시, 미측정 수치 미사용	-

4.3 모니터링 및 보고

- 마감회의에서 위험 상태를 점검하고 진행일지에 기록합니다.
- 관리자 화면에서 수집 성공률·작업 로그, 모델 버전, AI 호출 수·응답 시간·캐시·검증 실패율을 확인합니다.
- 위험도 6 이상 항목은 즉시 강사에게 보고하고 대응 방안을 협의합니다.

5. 요구사항 정의서

우선순위 — 상: MVP 필수, 중: 구현 기간 내 목표, 하: 배포 단계 보완 가능

5.1 기능 요구사항

ID	요구사항	상세 내용	우선	현재 상태
FR-01	회원가입·로그인	이메일 가입(비밀번호 규칙), JWT 로그인, 3단계 가입	상	구현
FR-02	상품 검색·등록	검색·필터·정렬, 상품 URL 등록	상	구현
FR-03	실구매가 비교	판매처별 판매가·배송비·실구매가, 최저가 강조	상	구현
FR-04	가격 흐름 차트	7·30·90일, 판매처·날짜 탐색, 기록된 최저가	상	구현
FR-05	구매 적기 판정	하락 확률·90일 위치 기반 점수, 이력 30일 미만 보류	상	구현
FR-06	AI 구매 조언	판정 근거 설명, 숫자 검증·대체, 캐시	상	구현(키 없으면 정해진 설명)
FR-07	AI 상담	상품 관련 질문에 분석 데이터 기반 답변	중	구현
FR-08	목표가·판정 변화 알림	가격 등록 후 조건 판정, 24시간 내 중복 방지	중	구현(사이트 내 알림)
FR-09	오늘의 추천	적기 점수 상위·7일 하락 상품	중	구현(공개 API)
FR-10	가격 수집	등록 판매처·네이버 검색 API 수집	상	구현(대상·키 설정 필요)
FR-11	공공데이터 수집	한국소비자원 참가격	중	구현(주소·키 설정 시)
FR-12	정제·적재	중복·이상치(±50%) 제외, 품절 처리, 같은 시간대 중복 저장 방지	상	구현
FR-13	모델 재학습	시계열 검증 후 F1이 같거나 좋을 때만 교체	중	구현
FR-14	주간 가격 리포트	엑셀 + 차트	하	구현
FR-15	관리자 모니터링	수집·모델·AI 사용량	중	구현
FR-16	회원·권한 관리	회원 검색, 권한 변경, 테스트 관리자 조회 전용	중	구현
FR-17	소셜 로그인	Google·Naver·Kakao	하	코드 구현(제공자 키·콜백 필요)

5.2 비기능 요구사항

ID	구분	요구사항	현재 상태
NFR-01	성능	비교 1초, 판정 0.5초, 조언 3초 이내(목표)	측정 필요
NFR-02	정확도	하락 예측 검증 F1 0.75 이상(목표)	F1 기록 기능 구현, 운영 데이터 측정 필요
NFR-03	AI 신뢰성	구조화 출력, 수치 불일치 차단, 구매 강요 금지	검증 구조 구현, 오류율 측정 필요
NFR-04	준법·윤리	robots.txt, 요청 간격 3초, 원 판매처 링크	구현
NFR-05	보안	서버 전용 키, JWT·RPA 키 분리, 권한 검사	구현
NFR-06	비용	사용자별 일일 한도, 조언 캐시	구현
NFR-07	운영	자동 배포, 헬스 체크, 수집·AI 로그	구현
NFR-08	접근성·반응형	375·768·1440px, 키보드·포커스, 대비	검사 통과(정식 인증 아님)

5.3 요구사항 추적

요구사항	화면	API	테스트
FR-01, FR-17	/login, /signup, /oauth/callback	/auth/*, /users/me	test_api, test_auth_admin, 가입 시나리오
FR-02 ~ FR-04	/search, /product/:id	/products/search, /compare, /prices	test_api, 검색·차트 시나리오
FR-05 ~ FR-07	/product/:id, /chat/:id	/timing, /advice, /ai/chat	test_ai_ml, test_api, 알림·AI 시나리오
FR-08, FR-09	/watchlist, /alerts, /	/watchlist, /alerts, /deals/today	test_api, test_rpa, 목표가 시나리오
FR-10 ~ FR-14	-	/rpa/*	test_rpa, rpa/tests
FR-15, FR-16	/admin, /admin/ai, /admin/users	/admin/*	test_auth_admin, 권한 시나리오

6. 시스템 구성도

6.1 전체 아키텍처

사용자 → 웹 브라우저(React) → 백엔드(FastAPI, /api/v1) → TiDB. RPA 수집기는 X-RPA-KEY로 백엔드의 수집 API에 가격을 보내고, 백엔드는 저장 직후 판정과 알림을 갱신합니다.

구분	구성 요소	역할
프런트엔드	React 19 · Vite · Tailwind CSS v4	검색, 비교표, 가격 차트, 적기 신호등, AI 조언·상담, 알림, 관리자
백엔드	Python 3.11 · FastAPI	인증·권한, 비교·판정·조언 API, Gemini 연동, 수집 수신 API, SPA 제공
데이터베이스	TiDB Cloud (MySQL 호환)	회원·상품·가격 이력·판정·알림·AI 로그 12개 테이블
RPA	Requests · BeautifulSoup4 · 선택적 Playwright	가격 수집, 정제, 공공데이터, 재학습 요청, 리포트
AI 분석	scikit-learn RandomForestClassifier / 규칙	7일 내 5% 이상 하락 확률 예측
생성형 AI	Google Gemini (google-genai SDK)	판정 근거 설명, AI 상담
CI/CD	GitHub Actions	검사 → 변경 경로별 배포, Render 예약 수집

6.2 구매 적기 판단 및 자연어 조언 흐름

- ① 일간 최저 실구매가 계열 생성 → ② 이력 30일 미만이면 판단 보류
- ③ 피처 8종 계산 → ④ 활성 모델의 하락 확률(없으면 규칙 확률)
- ⑤ 점수 = (1 − 하락 확률) × 70 + (1 − 90일 백분위) × 30 → 판정
- ⑥ 분석 사실을 Gemini에 전달 → 응답 숫자 대조 → 불일치 시 1회 재요청 → 실패 시 정해진 설명

6.3 배포 구성

환경	구성	현재 확인 상태
Netlify	React 빌드 결과만 배포하는 브라우저 데모(서버·DB 연결 없음)	새 UI 반영 확인
Render	루트 Dockerfile: React 빌드 + FastAPI 독립 풀스택	새 UI·/health·공개 추천 API 응답 확인
AWS EC2	docker compose: web(nginx) + api + rpa	배포 코드 구현, 최근 실제 SSH 배포는 건너뜀
TiDB Cloud	Render·EC2·로컬이 공유하는 운영 DB(TLS)	접속 정보 비공개, 스키마 이동은 별도 확인
GitHub Actions	CI, 변경 경로별 배포, Render용 매시 예약 수집	CI 41947934806 통과

6.4 Semi-Project 대비 확장 사항 (원본 기획 내용, 팀 확인)

항목	Semi-Project (트래블핏)	Final-Project (PickTiming)
수집 대상	여행사 특가	판매처 가격 + 선택적 공공 가격
판단 방식	규칙 + 유사도	하락 확률 모델/규칙 + Gemini 설명
화면	-	React 통합 UI, 관리자 화면
운영	Render + EC2	+ 독립 풀스택 2곳, 재학습, AI 사용량 모니터링

6.5 보안 구성

- 사용자 API는 JWT, 수집 API는 X-RPA-KEY(hmac 비교)로 인증을 분리합니다.
- 관리자 API는 서버에서 ADMIN 역할을 검사합니다. 테스트 관리자, 본인, 마지막 관리자의 권한 변경을 제한합니다.
- GEMINI_API_KEY는 서버 환경 변수에만 두고 브라우저가 Gemini를 직접 호출하지 않습니다.
- TiDB는 DB_SSL_CA 설정 시 인증서·호스트 이름을 검증하는 TLS로 접속합니다.
- 운영 환경에서 JWT_SECRET·RPA_API_KEY가 비었거나 기본값이면 서버가 시작되지 않습니다.

7. 개발 환경 구성표

7.1 기술 스택 및 버전

구분	기술 / 라이브러리	버전	용도
Frontend	React · React DOM · React Router	19.1 · 7.18	고객 화면(App.jsx 통합), 관리자 화면 지연 로드
Frontend	Vite · Tailwind CSS · FontAwesome	8.3 · 4.3 · 7.3	빌드, 디자인 시스템, 아이콘
Frontend	SVG 가격 차트 · Plotly(관리자)	-	고객 차트는 SVG, 관리자 통계는 Plotly
Backend	Python · FastAPI · Uvicorn	3.11.9 · 0.115 · 0.34	REST API, SPA 정적 파일 제공
Backend	SQLAlchemy · PyMySQL · PyJWT · bcrypt	2.0 · 1.1 · 2.10 · 4.3	ORM, MySQL/TiDB 드라이버, JWT, 비밀번호 해시
Database	TiDB Cloud / SQLite / MySQL 8	-	운영 공유 DB / 로컬 테스트 / CI 호환성 테스트
생성형 AI	Google Gemini · google-genai SDK	gemini-2.5-flash · 1.20	구매 조언·상담, JSON 구조화 출력
ML / Data	scikit-learn · pandas · NumPy · joblib	1.6 · 2.2 · 2.2 · 1.5	하락 확률 모델, 피처 계산, 모델 직렬화
RPA	Requests · BeautifulSoup4 · Playwright(선택)	2.32 · 4.13 · 1.64	판매 페이지 수집, 동적 페이지 수집
리포트	Matplotlib · Seaborn · openpyxl	3.10 · 0.13 · 3.1	주간 가격 리포트(엑셀·차트)
배포	Netlify · Render(Docker) · AWS EC2(docker compose)	-	데모 / 독립 풀스택 운영 / 독립 풀스택 구성
협업 · 테스트	Git · GitHub Actions · pytest · Ruff · Playwright	-	형상 관리, CI/CD, 단위·통합·브라우저 검사

7.2 인프라 환경

구분	서비스	사양 / 설정
데모	Netlify	base=frontend, npm ci && npm run build, publish=dist, Node 22
운영	Render Web Service (Docker)	루트 Dockerfile, Health Check /health, Auto-Deploy After CI Checks Pass
운영 구성	AWS EC2	docker compose web·api·rpa, DuckDNS picktiming.duckdns.org
운영 DB	TiDB Cloud	MySQL 호환, TLS, 허용 IP 관리
테스트 DB	SQLite / MySQL 8	로컬 임시 SQLite, CI MySQL 8 서비스 컨테이너
CI/CD	GitHub Actions	ci.yml, deploy.yml, collect-render.yml

7.3 저장소 및 브랜치

저장소	내용
fsclass-n/picktiming	frontend(React), backend(FastAPI), rpa(수집기), deploy, docs, .github
브랜치	main = 운영 배포 기준. 기능 작업은 검사 통과 후 반영

7.4 환경 변수

변수명	설명	사용처
APP_ENV · DATABASE_URL · DB_SSL_CA	실행 환경, TiDB 접속 정보, TLS 인증서 경로	로컬·Render·EC2 공통
JWT_SECRET · RPA_API_KEY	로그인 토큰 서명 키, 수집기 전용 인증 키	공통 (운영에서 기본값이면 기동 거부)
ALLOWED_ORIGINS · PUBLIC_BASE_URL	CORS 허용 주소, 소셜 로그인 콜백 기준 주소	공통
DEMO_LOGIN_ENABLED · ADMIN_EMAILS	테스트 로그인 허용, 가입 시 관리자 지정 이메일	공통
GOOGLE_* · NAVER_* · KAKAO_*	소셜 로그인 Client ID / Secret	선택 (없으면 버튼 비활성)
GEMINI_API_KEY	Gemini 키(서버 전용). 없으면 정해진 설명으로 대체	선택
NAVER_SEARCH_* · KCA_API_URL · DATA_GO_KR_KEY	네이버 쇼핑 검색, 참가격 공공데이터	선택 (수집기)
AWS_REGION · S3 관련 값	수집 결과 S3 업로드	선택 (EC2)
SEED_DEMO_PASSWORD · SEED_ADMIN_PASSWORD	시연 계정 비밀번호	시드 실행 시